

Desafío - Obtención de datos y fundamentos de Numpy

En este desafío validaremos nuestros conocimientos relacionados con la aplicación de la Obtención de datos y fundamentos de Numpy para resolver distintas problemáticas en el entorno de trabajo a partir de la creación de una rutina de baja complejidad.

Lee todo el documento antes de comenzar el desarrollo **individual**, para asegurarte de tener el máximo de puntaje y enfocar bien los esfuerzos.

// Tiempo asociado: 2 horas cronológica.

Descripción

Una estación meteorológica registra datos de temperatura y humedad cada 5 minutos y los almacena en archivos CSV. Como científico de datos, tu primera tarea es procesar los datos de un día para realizar un análisis preliminar. Deberás leer los datos, convertirlos a una estructura de datos eficiente para cálculo numérico y realizar algunas operaciones básicas.

Resultados de Aprendizaje a Evaluar

- Aplicar técnicas de extracción de datos desde distintas fuentes utilizando librerías utilitarias de Python para su posterior uso.
- Manipular estructuras de datos vectoriales y matriciales utilizando la biblioteca NumPy para resolver un problema.

Requerimientos

Realiza las siguientes tareas en un script de Python:

1. Extracción de Datos:

- Utilizando la librería correspondiente, lee el archivo `datos_climaticos.csv` que está en la plataforma de estudios y carga sus datos.
- Extrae las columnas `temperatura_celsius` y `humedad_relativa` y conviértelas en un único arreglo (array) de NumPy. Llama a este arreglo `datos_numericos`.

(4 Puntos)

2. Manipulación y Análisis con NumPy:

- Usando el arreglo `datos_numericos`:
 - **a. Selección:** Selecciona e imprime únicamente la primera hora de mediciones (las primeras 12 filas) de ambas variables.
 - **b. Filtrado Condicional:** Encuentra y muestra todas las temperaturas que fueron superiores a 25.0 °C.
 - **c. Operaciones:** Convierte todos los valores de temperatura de Celsius a Fahrenheit. La fórmula es: $F = C \times 59 + 32$. Almacena el resultado en un nuevo vector llamado `temperatura_fahrenheit`.
 - **d. Creación y Redimensión:** Crea una matriz de 2x2 que contenga la primera y la última medición de temperatura y humedad del día.

(4 Puntos)

3. Escritura de Datos:

- Guarda el nuevo vector `temperatura_fahrenheit` que creaste en un nuevo archivo llamado `temperaturas_fahrenheit.csv`.

(2 Puntos)



¡Mucho éxito!